

I - Le noyau : structure et stabilité

II - Applications à la production d'énergie nucléaire : fus^{on} & fission

I-1) Cohésion du noyau

$\begin{matrix} A \\ Z \end{matrix} X$ A nucléons
 Z protons

* Tableau des interactions fondamentales.

* On considère une assemblée compacte de nucléons.

- rayon $r_c = r_0 A^{1/3}$ $r_0 \sim 1,2 \cdot 10^{-15} \text{ m} = 1,2 \text{ fermis}$

- énergie de liaison $B \geq 0$

$$Mc^2 = Nm_N c^2 + Zm_p c^2 - B$$

$$m_p c^2 = 938,27 \text{ MeV}$$

$$m_n c^2 = 939,56 \text{ MeV}$$

$$B(H) = 1,8 \text{ MeV}$$

$$B({}_{1}^{238}\text{U}) = 1801 \text{ MeV}$$

$$B(O) = 18 \text{ MeV}$$

$\frac{B}{A}$: $\oplus$ c'est grand, $\oplus$ le noyau est lié.

I-2) Modèle de la goutte liquide

Bethe - Weisacker (1935)

$$B = \underbrace{a_v A}_{\text{terme de volume}} - \underbrace{a_s A^{2/3}}_{\text{terme de surface}} - \underbrace{A e \frac{Z^2}{A^{1/3}}}_{\text{terme Coulombien}} - \underbrace{a_a \frac{(N-Z)^2}{A}}_{\text{terme d'asymétrie}} + \delta$$

terme de volume
, terme de surface
, terme Coulombien

aspects
classiques

terme d'asymétrie
terme d'appariement

I-3) Stabilité du noyau

Déf: Un noyau est radioactif s'il se désintègre spontanément en un autre noyau.

* Observations:

- Peu de noyaux stables en réalité !
- désintégrations β^+ et β^- sur slide
- stabilités particulières pour ${}^4_2\text{He}$ et ${}^{16}_8\text{O}$
- Modèle du potentiel de Wood-Saxon sur slides.
→ les nombres magiques sont tels qu'une couche énergétique est remplie.
- Courbe d'Ashton sur slide.

II-1) Principe de la fission

- Découverte expérimentale en bombardant un noyau d'Uranium de neutrons.

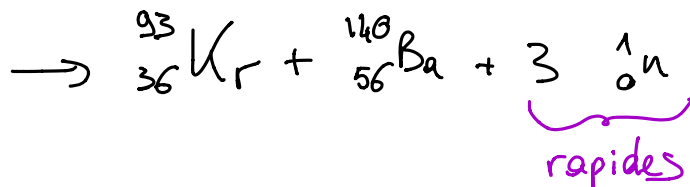
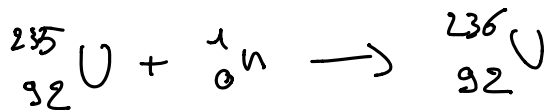
→ fission spontanée (effet Tunnel)

$$Q \approx 200 \text{ MeV}$$

→ fission induite (neutrons)

- neutrons rapides $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{passer la barrière de fission} \\ \rightarrow \text{capture faible} \end{array} \right.$

- neutrons lents $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{capture important} \\ \rightarrow \text{énergie thermique (faible)} \end{array} \right.$



Réactions très importantes dans les centrales.

II - 2) Application aux réacteurs nucléaires

→ Réaction en chaîne : Chaque fission libère des neutrons qui déclenchent de nouveau une réaction.

↳ Pb : on libère des neutrons rapides → il faut les ralentir.

→ Une problématique est de contrôler la vitesse de la réaction pour qu'elle ne s'emballe pas.

↳ k : coef de multiplication neutronique.

$\left\{ \begin{array}{l} k > 1 \rightarrow \text{le nb de n } \nearrow \text{ exponentiellement} \\ k = 1 \rightarrow \text{le nb de n reste constant} \end{array} \right.$

↳ Ce qu'on veut.

$|k| < 1 \rightarrow$ le ab de $n \searrow$.

* Dans la centrale :

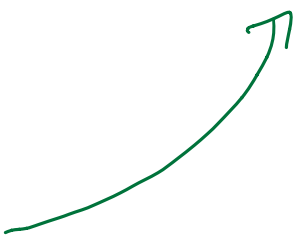
- combustible : ^{235}U
- modérateur : eau
 $\hookrightarrow$ ralentit les neutrons rapides
- fluide caloporteur : eau
 $\hookrightarrow$ extrait la chaleur libérée dans le réacteur.
- barre de contrôle (k)

* Comparaison énergétique :

• 1 kg de charbon $\rightarrow 10^7 \text{ J}$

• 1 kg d'uranium nat à 0,7% $^{235}\text{U} \rightarrow 5,4 \cdot 10^{11} \text{ J}$

$$E_{\text{nogau}} \sim 200 \text{ MeV}$$

$$E = 0,7\% \times n \times \underbrace{\frac{m}{M(^{235}\text{U})}}_{\text{}} \times E_{\text{nogau}}$$


II-3) La fusion

* Vaincre la barrière coulombienne $\rightarrow$ difficile en labo.

$\rightarrow$ Projet exp : fusion du tritium et du deutérium :



→ But du projet ITER.